

A confounding megoldásai: megfigyelés és kísérlet

Ferenci Tamás
tamas.ferenci@medstat.hu

Utoljára frissítve: 2026. február 25.

A megoldási lehetőség

- A feladat tehát: elérni, hogy a csoportok *csak* a vizsgált expozícióban térjenek el! Hogyan biztosítható ez?
- Törekedni sokféleképp lehet rá...
 - Ha csak azonos életkorú alanyokat vonunk be, akkor ez nem lehet confounder
 - Ha a tervezési fázisban ezzel nem is törődtünk, akkor az elemzésben még mindig javíthatunk (pl. kiveszünk csak azonos életkorúakat – ennél majd eljárhatunk ügyesebben is)
- Lényegében: a confounder két lába közül valamelyiket el kell vágni (elég az egyiket, mert mindkettő kell a confounding-hoz): azzal nem tudunk mit kezdeni, ha hat a végpontra, de azt megakadályozhatjuk, hogy összefüggjön az expozícióval
- De ez mind csak azon confounderek ellen nyújt védelmet, amiről van információnk: tudunk információt szerezni, és egyáltalán, eszünkbe jutott, hogy confounder
- Hogyhogy, lehet védekezni olyan confounder ellen is, amiről eszünkbe sem jut, hogy confounder?!
- Igen!

Az első példa



James Burns Amberson (1890-1979)

Az első példa

Obviously, the matching could not be precise, but it was as close as possible, each patient having previously been studied independently by two of us. Then, by a flip of the coin, one group became identified as group I (sanocrysin-treated) and the other as group II (control). The members of the separate groups were known only to the nurse in charge of the ward and to two of us. The patients themselves were not aware of any distinction in the treatment administered.

Amberson JB, McMahon BT, Pinner M (1931). A clinical trial of sanocrysin in pulmonary tuberculosis. American Review of Tuberculosis 24:401-435.

A megoldási lehetőség

- Az egyetlen univerzális megoldás: ha az alanyaink *véletlenszerűen* választott része kapja meg az expozíciót
- Ezt hajtva végre ugyanis *semmilyen* szempont szerint nem lesz szisztematikus eltérés a két csoport között a vizsgált expozíción kívül
- Semmilyen, azaz azok a szempontok is ki lesznek egyensúlyozva, amikről nincs információnk (sőt, akár eszünkbe sem jutott, hogy confounder!)
- (Szisztematikus: a véletlen besorolás ingadozása miatt persze lesz eltérés, de ezt majd a későbbi statisztikai eszköztár kezeli)
- Ez a *randomizálás* gondolata (R. A. Fisher)
- Figyelem: ehhez szükséges, hogy mi *irányítsuk* az expozíciót, mi határozzuk meg, hogy ki kap illet
- Ezt a kutatási módszert, amelyben a kutatók *aktívan befolyásolják*, hogy ki kap expozíciót *kísérletes (experimentális) vizsgálatnak* nevezzük
- Így (és csak így!) biztosítható, hogy az összehasonlított csoportok *tényleg* csak az expozíció szerint térjenek el...
- ... emiatt a végponton talált esetleges különbség *tényleg* az expozíció tényének (és esetleg a véletlen ingadozásnak) tudható be

A megfigyelés

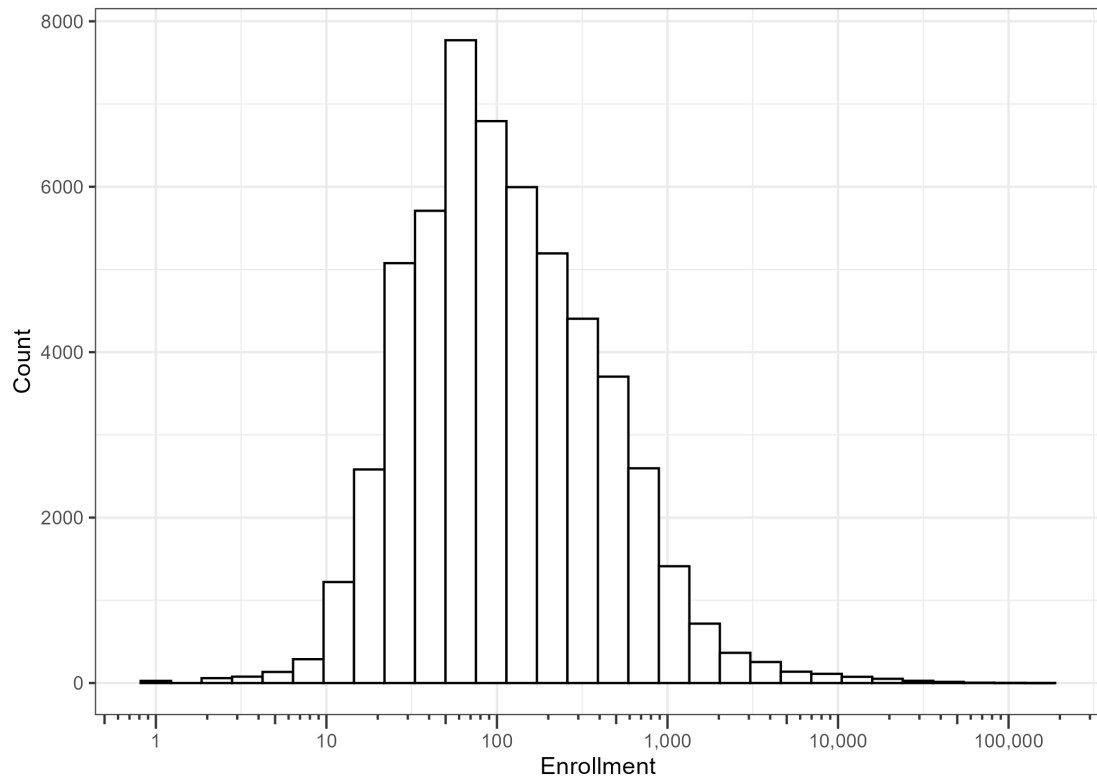
- Amennyiben a kutatást végzők nem befolyásolják az expozíciót, csak *passzíve* feljegyzik, hogy ki részesült benne (ahogy amúgy is történt volna), akkor *megfigyeléses (obszervációs) vizsgálatról* beszélünk

- Megfigyeléses vizsgálatnál *mindig* ott lebeg Damoklész kardjaként a fejünk felett a confounding: vajon *tényleg* csak az expozíció tényében térnek el az expozíció szerint képezett csoportok...?
- Mert ha nem, és véletlenül valami hat a végpontra is...
- Tenni tehetünk a confounding ellen, de tökéletesen nyugodtak soha sem lehetünk
- Ugyanis ahhoz, hogy tegyünk valamit, a minimum, hogy (a) eszünkbe jusson, hogy mi a confounder és (b) le is tudjuk mérni azt
- Az ilyeneket majd ki tudjuk statisztikai úton is szűrni
- A kísérlet előnye lényegében az, hogy *automatikusan* védelmet jelent *minden* confounder ellen: azok ellen is, amikre nem is gondolunk, vagy nem tudjuk (jól) lemérni
- Ez *csak* kísérlettel érhető el!

Megfigyelés és kísérlet

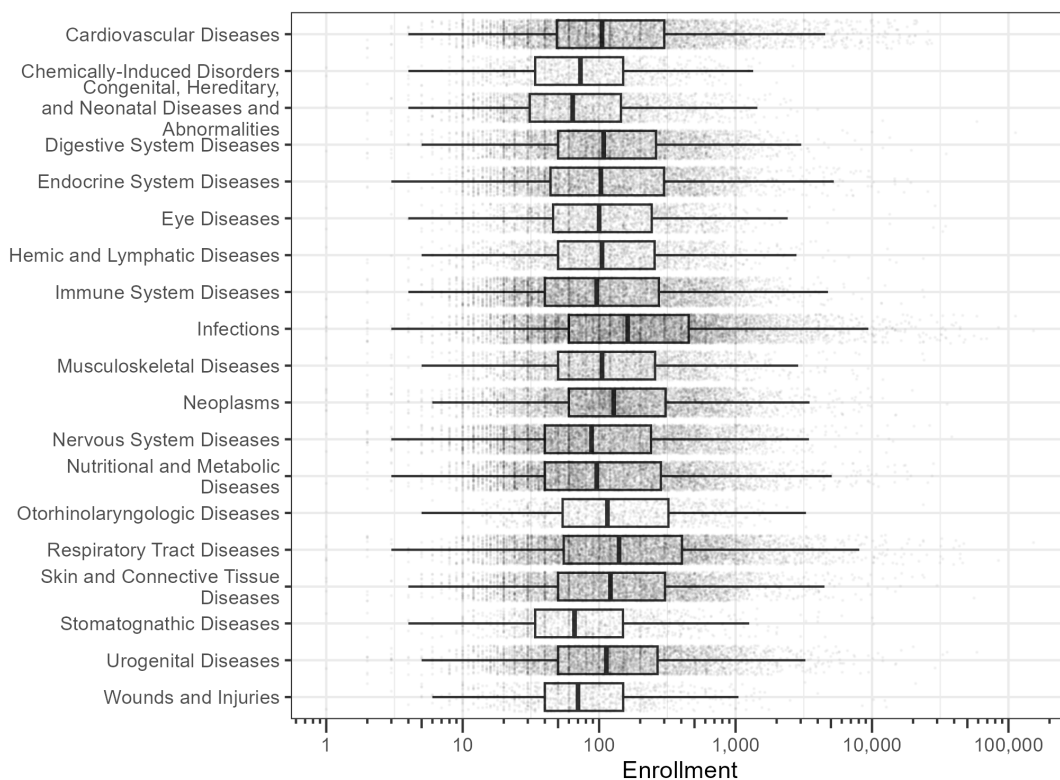
- Csakhogy a kísérletek néha – etikailag vagy fizikailag – kivihetetlenek (T1DM vs. császármetszés, távvezeték vs. rákkockázat, vagy ejtőernyő vs. gravitáció okozta trauma)...
- ...de még ha végezhetőek is, akkor is sokszor drágák, lassúak, szervezésigényesek
- De ha ezt most félre is tesszük, akkor is van két és fél hátrányuk

Korlátozott mintanagyság



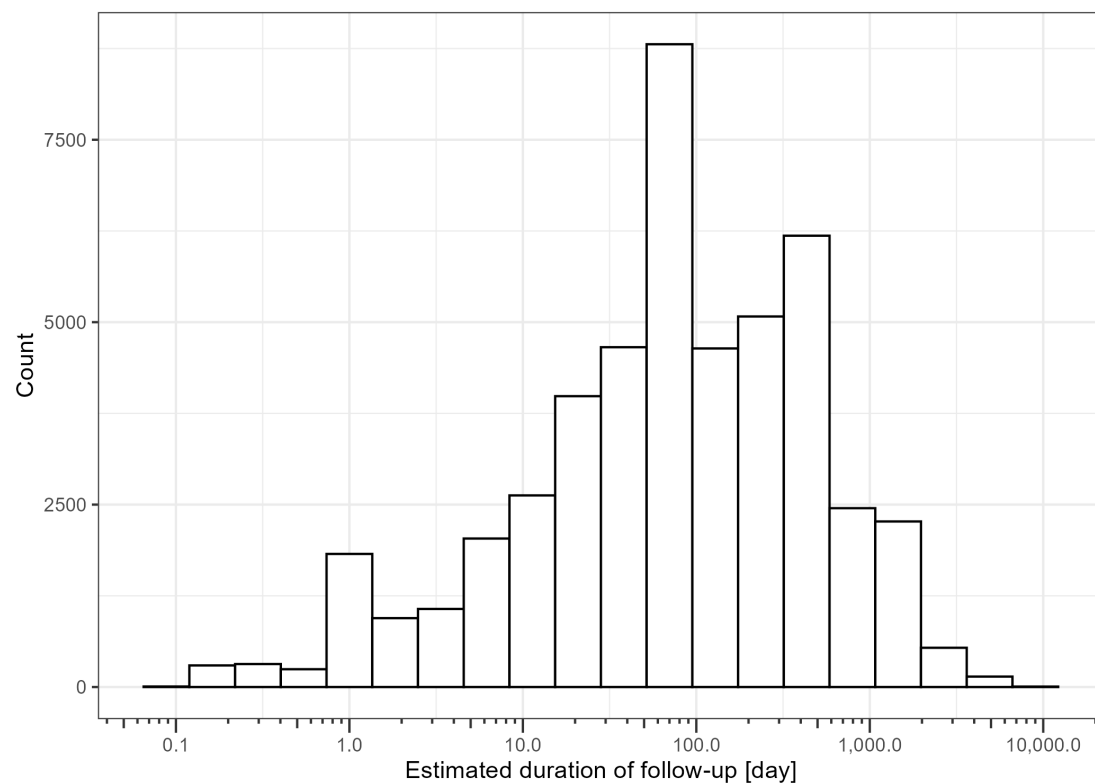
Ferenci Tamás: Sample size and duration of follow-up of randomized controlled clinical trials. <https://github.com/ferenci-tamas/clinical-trial-size-duration>

Korlátozott mintanagyság



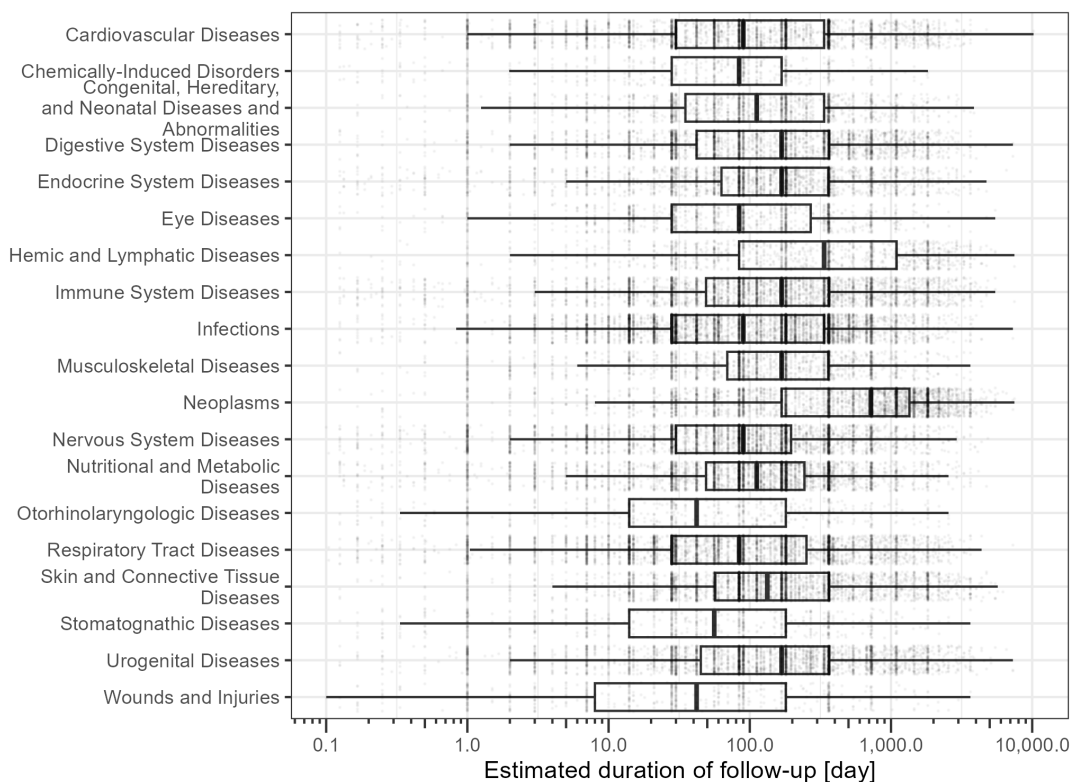
Ferenci Tamás: Sample size and duration of follow-up of randomized controlled clinical trials. <https://github.com/ferenci-tamas/clinical-trial-size-duration>

Korlátozott utánkövetési idő



Ferenci Tamás: Sample size and duration of follow-up of randomized controlled clinical trials. <https://github.com/ferenci-tamas/clinical-trial-size-duration>

Korlátozott utánkövetési idő



Ferenci Tamás: Sample size and duration of follow-up of randomized controlled clinical trials. <https://github.com/ferenci-tamas/clinical-trial-size-duration>

És a fél hátrány: speciális populáció

Table 3 Percentage of individuals who potentially meet eligibility criteria for included asthma randomised controlled trials

RCT reference	Current asthma (%), n = 179	Current asthma on treatment (%), n = 127
13	5	7
14	7	10
15	6	9
16	6	8
17	0	0
18	4	6
19	2	3
20	1	1
21	7	9
22	8	11
23	7	9
24	36	43
25	2	2
26	1	0
27	1	2
28	2	3
29	3	5

RCT, randomised controlled trial.

Travers J, Marsh S, Williams M, Weatherall M, Caldwell B, Shirtcliffe P, Aldington S, Beasley R. External validity of randomised controlled trials in asthma: to whom do the results of the trials apply? *Thorax*. 2007 Mar;62(3):219-23.

Egy gyógyszeres példa erre

Néha ezek miatt még akkor is végeznek megfigyelést, ha lehetne kísérlet csinálni, sőt, akár csináltak is:

Characteristics	NOAC			Warfarin
	Apixaban	Dabigatran	Rivaroxaban	
No in group				35 436
Women	39.7 (2522)	33.9 (4304)	43.1 (3100)	41.2 (14 598)
Median (interquartile range) age (years)	71.3 (65.8-77.2)	67.6 (62.0-72.4)	71.8 (65.7-78.9)	72.4 (64.7-79.8)
Age >65	78.2 (4967)	64.4 (8180)	77.7 (5590)	74.2 (26 295)
Age >75	33.7 (2140)	13.9 (1766)	38.1 (2737)	41.4 (14 655)
Previous atrial fibrillation diagnose	68.9 (4374)	70.0 (8889)	60.2 (4333)	51.5 (18 243)
Mean (SD) CHA ₂ DS ₂ VASc score†	2.8 (1.6)	2.2 (1.4)	2.8 (1.6)	2.8 (1.7)
Mean (SD) HAS-BLED score‡	2.3 (1.2)	2.0 (1.1)	2.2 (1.2)	2.2 (1.2)

Larsen TB, Skjøth F, Nielsen PB, Kjældgaard JN, Lip GY. Comparative effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and warfarin in patients with atrial fibrillation: propensity weighted nationwide cohort study. *BMJ*. 2016 Jun 16;353:i3189.